Business Requirements Document

(BRD)

INFRASIGHT

IT INFRASTRUCTURE MONITOR

PENGELOLAAN INVENTARIS INFRASTRUCTURE, LAPORAN BULANAN, BAST LAPTOP, DAN LISENSI

PT PLN INDONESIA POWER UBH

VERSI 1.0 – AGUSTUS 2026

KONTROL DOKUMEN

Riwayat Perubahan

Tanggal	Penyusun	Versi	Uraian Perubahan
21/08/2026	IT Business Analyst / Tim Pengembang Infrasight	1.0	Penyusun BRD menyeluruh berdasarkan aplikasi produksi, source code, route, pengujian, dan dokumentasi infrasight.md

Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen

Peran	Nama / Jabatan	Status	Tanggal / Tanda Tangan
Disusun oleh	IT Business Analyst / Tim Pengembang InfraSight	Draft	
Diperiksa oleh	Pemilik Proses / Fungsi Sistem Informasi (TBD)	Menunggu pemeriksaan	
Disetujui oleh	Pemilik Proyek / Asman SIS (TBD)	Menunggu persetujuan	

Distribusi Dokumen

No. Salinan	Penerima / Fungsi	Lokasi / Media
01	Fungsi Sistem Informasi	Repositori resmi proyek InfraSight
02	Asman SIS / Pemilik Proses	Salinan terkendali
03	Tim Operasional TI / Administrator	Salinan kerja terkendai

Catatan pengendalian: dokumen ini menggunakan satu sumber resmi. Isian bertanda TBD memerlukan keputusan atau konfirmasi pemilik proses dan tidak dianggap sebagai komitmen yang telah disetujui.

DAFTAR ISI

KONTROL DOKUMEN 2
Riwayat Perubahan 2
Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen 2
Distribusi Dokumen 2
DAFTAR ISI 3
1. DETAIL PROYEK, RINGKASAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PERAN 5
1.1 Detail Proyek 5
1.2 Ringkasan Eksekutif dan Kebutuhan Bisnis 5
1.3 Tujuan dan Indikator Keberhasilan 5
1.4 Ruang Lingkup dan Peran 6
2. KAJIAN KELAYAKAN OPERASI 7
2.1 Permintaan / Kebutuhan Perubahan 7
2.2 Alternatif Solusi dan Kelayakan Operasi 7
2.3 Rekomendasi Kelayakan Operasi 7
3. KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL, RISIKO DAN KESIMPULAN 8
3.1 Analisis Biaya-Manfaat 8
3.2 Identifikasi dan Analisis Risiko 8
3.3 Kesimpulan Kajian Kelayakan 8
4. DESAIN PROSES - KONDISI SAAT INI 9
4.1 Gambaran Proses Saat Ini 9
4.2 Diagram Proses Saat Ini 9
5. DESAIN PROSES - KONDISI SASARAN 10
5.1 Gambaran Proses Sasaran 10
5.2 Diagram Proses Sasaran 10
6. ALUR PROSES BISNIS 12
6.1 Diagram Alur Proses 12
6.2 Aturan Bisnis pada Alur 12
7. DESAIN STATUS, MENU DAN HAK AKSES 14
7.1 Desain Status Proses 14
7.2 Desain Menu, Submenu dan Hak Akses 14
7.3 Notifikasi dan Eskalasi 15
8. KEBUTUHAN BISNIS DAN KEBUTUHAN FUNGSIONAL 16
8.1 Kebutuhan Bisnis 16
8.2 Kebutuhan Fungsional 16
9. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL, DATA, INTEGRASI DAN PELAPORAN 18
9.1 Kebutuhan Nonfungsional 18
9.2 Data dan Integrasi 18
9.3 Pelaporan / Dasbor / Keluaran 18
10. DESAIN ANTARMUKA 20
10.1 Daftar Layar / Halaman 20
10.2 Area Rancangan Antarmuka 20
10.3 Catatan Interaksi / Validasi 20

11. PEMANGKU KEPENTINGAN, RACI, ASUMSI, BATASAN DAN KETERGANTUNGAN 21
11.1 Daftar Pemangku Kepentingan 21
11.2 Matriks RACI 21
11.3 Asumsi, Batasan dan Ketergantungan 21
12. UJI PENERIMAAN PENGGUNA, KRITERIA PENERIMAAN DAN KETERTELUSURAN 22
12.1 Skenario Uji Penerimaan Pengguna (UAT) 22
12.2 Kriteria Penerimaan 22
12.3 Matriks Ketertelusuran Kebutuhan 23
13. JADWAL IMPLEMENTASI DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI 24
13.1 Jadwal / Tahapan Implementasi 24
13.2 Kesiapan Implementasi 24
13.3 Rencana Implementasi Produksi dan Pasca Implementasi 24
14. PERSETUJUAN AKHIR DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN 25
14.1 Pernyataan Persetujuan 25
14.2 Pengendalian Perubahan Kebutuhan 25
14.3 Catatan Penutup 25
Lampiran A — Daftar Istilah 25
Lampiran B — Sumber Penyusunan 25

1. DETAIL PROYEK, RINGKASAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PERAN

1.1 Detail Proyek

Atribut	Isi
Nama Proyek	InfraSight — IT Infrastructure Monitor
Nama Modul / Produk	Dashboard; Laporan Bulanan; Inventaris Aset; BAST Laptop; Manajemen Lisensi; Riwayat Laporan; Master User & Penandatangan; Monitoring Antrian Email
Pemilik Proyek	Fungsi Sistem Informasi / Asman SIS — nama pejabat perlu dikonfirmasi
Manajer Proyek	TBD oleh pemilik proyek
Pemilik Proses Bisnis	Fungsi Sistem Informasi PT PLN Indonesia Power UBH
Periode Sasaran	Aplikasi telah berada pada lingkungan produksi dan memasuki pengembangan berkelanjutan sejak 2026

1.2 Ringkasan Eksekutif dan Kebutuhan Bisnis

InfraSight adalah aplikasi internal untuk menyatukan pengelolaan inventaris server, perangkat network, laptop, lisensi, laporan infrastruktur bulanan, BAST penyerahan/pengembalian laptop, arsip dokumen, dan pemantauan pengiriman email. Aplikasi mengurangi pencatatan tersebar, mencegah duplikasi assignment aset, menjaga histori yang tidak dapat diubah, mempercepat pembuatan dokumen dan approval, serta memberi visibilitas operasional kepada fungsi Sistem Informasi.

Solusi menggunakan autentikasi LDAP bagi pengguna yang telah diizinkan, role Administrator dan Staff, approval publik berbasis token untuk penerima dan Asman tanpa login, penyimpanan dokumen privat, antrean email yang dapat dipantau, reminder lisensi, backup terjadwal, dan mekanisme self-healing FastCGI. Modul Laporan Backup dan Helpdesk masih berstatus pengembangan dan belum menjadi fungsi produksi lengkap.

1.3 Tujuan dan Indikator Keberhasilan

No.	Tujuan Bisnis	Indikator / Ukuran Keberhasilan	Sasaran
1	Menyediakan satu sumber data inventaris TI	Server, network, laptop, dan lisensi tercatat dengan identitas unik	100% data operasional yang disepakati tercatat dan dapat dicari
2	Mengendalikan siklus laptop	Tidak ada dua user aktif pada satu laptop dan tidak ada satu user pada dua laptop	Constraint dan validasi 1 user = 1 laptop; 1 laptop = 1 serial
3	Mendigitalisasi laporan dan BAST	Dokumen dapat dibuat, dipreview, disetujui, direvisi, diarsipkan, dan diunduh	Seluruh transaksi baru mengikuti workflow dan menyimpan snapshot
4	Meningkatkan ketertelusuran	Status, revisi, approval, assignment, dan antrean email dapat ditelusuri	Histori penting bersifat append-only dan tersedia bagi pihak berwenang
5	Mendukung operasi produksi	Health check, backup, scheduler, queue, watchdog, dan logging berjalan	Ketersediaan dan SLA final ditetapkan pemilik layanan; kegagalan terdeteksi dan dipulihkan

1.4 Ruang Lingkup dan Peran

Dalam Lingkup	Di Luar Lingkup	Peran / Pengguna Utama
Inventaris server fisik/virtual, network, laptop, EOSL, pencarian/filter, urutan A–Z, export Excel	Monitoring telemetry real-time langsung dari perangkat; discovery otomatis aset	Administrator, Staff
Laporan bulanan server/network, pemilihan perangkat persisten, availability, PDF/XLSX, approval Asman	Laporan Backup dan Helpdesk produksi penuh; keduanya masih development	Administrator/Staff sebagai pembuat; Asman sebagai approver
BAST penyerahan dan pengembalian laptop, revisi, pembatalan, approval penerima dan Asman	Tanda tangan digital tersertifikasi PSrE	Administrator, penerima laptop, Asman SIS
Manajemen lisensi, alokasi, pencabutan, PIC LDAP, dokumen privat, renewal, reminder	Pengadaan dan pembayaran lisensi	Administrator; Staff lihat; PIC reminder
LDAP login dan pencarian pegawai, master akses aplikasi, pejabat penandatangan	Pengelolaan akun atau password Active Directory	Administrator dan tim pengelola AD
Queue email, dashboard, arsip, backup aplikasi, health/watchdog	Pengelolaan DNS/sertifikat/SMTP/AD milik tim eksternal	Administrator dan tim infrastruktur

2. KAJIAN KELAYAKAN OPERASI

2.1 Permintaan / Kebutuhan Perubahan

Kebutuhan muncul karena data aset, dokumen serah terima, laporan availability, lisensi, penandatangan, dan komunikasi approval perlu dikelola secara konsisten. Proses manual berisiko menimbulkan duplikasi serial, satu pegawai memakai lebih dari satu laptop, histori hilang saat pergantian pengguna, dokumen salah versi, approval terlambat, email tidak terpantau, dan keterlambatan perpanjangan lisensi.

2.2 Alternatif Solusi dan Kelayakan Operasi

Aspek	Alternatif 1 - Kondisi Saat Ini	Alternatif 2 - Solusi Usulan	Alternatif Lain (Opsional)
Proses Bisnis	Spreadsheet, email, dan dokumen terpisah	Workflow terintegrasi, status standar, snapshot dan arsip	Produk enterprise siap pakai
Sumber Daya / SDM	Rekonsiliasi manual dan bergantung individu	Admin mengelola master; user mengisi proses; approver melalui link	Outsource pengelolaan
Teknologi / Sistem	Berkas lokal dan komunikasi email	Aplikasi web internal, PostgreSQL, LDAP, SMTP, queue	Platform SaaS eksternal
Waktu Implementasi	Cepat per transaksi tetapi mahal secara kumulatif	Sudah tersedia di produksi; peningkatan bertahap	Pengadaan dan migrasi baru
Operasional & Dukungan	Tidak ada health check dan monitoring terpusat	Scheduled Task, watchdog, backup, log, monitoring antrean	SLA vendor
Kepatuhan / Kebijakan	Kontrol akses dan audit terbatas	Role, token, rate limit, dokumen privat, audit event	Tergantung konfigurasi vendor

2.3 Rekomendasi Kelayakan Operasi

InfraSight direkomendasikan untuk dilanjutkan sebagai solusi internal karena proses inti telah berjalan dan sesuai kebutuhan operasional. Kelanjutan produksi harus disertai penetapan owner layanan, SLA/RPO/RTO, DNS dan HTTPS resmi, siklus UAT/release, serta pemisahan lingkungan Production dan QA agar pengembangan tidak mengganggu layanan aktif.

3. KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL, RISIKO DAN KESIMPULAN

3.1 Analisis Biaya-Manfaat

Kategori	Komponen	Estimasi / Dampak	Keterangan
Biaya	Pengembangan, QA, hardening, dan dokumentasi	TBD	Perlu estimasi resmi tenaga kerja dan perubahan
Biaya	Windows Server, PostgreSQL, backup storage, DNS/SSL, operasi	TBD	Gunakan sumber daya existing bila disetujui
Manfaat Berwujud	Pemeliharaan, monitoring, support, pengujian keamanan	TBD per tahun	Masukkan ke biaya layanan aplikasi
Manfaat Tak Berwujud	Pengurangan waktu rekonsiliasi inventaris dan dokumen	Perlu baseline dan pengukuran pasca go-live	Diukur dari durasi proses dan jumlah koreksi

3.2 Identifikasi dan Analisis Risiko

ID	Sasaran	Sumber	Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak	Mitigasi
R-01	Ketersediaan layanan	Internal	502/504 atau aplikasi tidak aktif setelah restart	FastCGI/Nginx/Scheduled Task gagal	Layanan tidak dapat diakses	Supervisor FastCGI, watchdog, health endpoint, autostart, monitoring
R-02	Autentikasi	Eksternal	LDAP/LDAPS tidak tersedia atau sertifikat tidak dipercaya	Gangguan AD, DNS, CA, konektivitas	User gagal login/pencarian lambat	Timeout, error aman, CA valid, koordinasi tim AD, cache terenkripsi terbatas
R-03	Komunikasi	Eksternal	Email approval/reminder terlambat atau gagal	SMTP/queue worker berhenti	Approval dan renewal terlambat	Database queue, worker, monitoring antrean, retry selektif, scheduler
R-04	Kerahasiaan	Internal	Token approval atau dokumen privat terekspos	URL dibagikan/log payload tidak aman	Akses tidak sah	Token acak di-hash, TTL 48 jam, single-use, rate limit, storage privat, payload sensitif tidak ditampilkan
R-05	Integritas aset	Internal	Duplikasi serial atau assignment ganda	Validasi lemah/race condition	Data dan BAST salah	Unique constraint, transaksi, lock, 1 user = 1 laptop
R-06	Integritas histori	Internal	Riwayat diubah/dihapus	Update langsung tanpa event	Audit trail hilang	Snapshot dokumen, assignment event append-only, pembatasan aksi final
R-07	Kehilangan data	Internal	Database/dokumen rusak atau terhapus	Kegagalan disk/operator	Layanan dan arsip hilang	Backup harian, retensi 14 hari, uji restore dan penyimpanan terpisah perlu disahkan
R-08	Perubahan produksi	Internal	Pengembangan mengganggu production	Tidak ada QA/release pipeline terpisah	Downtime/regresi	Bangun QA, version control, backup pra-rilis, regression test dan rollback
R-09	Kedaluwarsa lisensi	Internal	Reminder tidak terkirim/PIC tidak valid	Tanggal/PIC/scheduler tidak lengkap	Lisensi kedaluwarsa	PIC dari LDAP, reminder 90/30/7/lewat, deduplikasi delivery
R-10	Kepatuhan data pegawai	Internal	Data LDAP disimpan berlebihan	Cache/log tidak dibatasi	Risiko privasi	Data minimal, enkripsi cache, least privilege, retensi dan akses terbatas
R-11	Keamanan transport	Eksternal	HTTP digunakan di jaringan	DNS/sertifikat belum tersedia	Credential/token dapat disadap	Prioritaskan HTTPS resmi, HSTS setelah aktif
R-12	Ketergantungan teknis	Internal	Dependensi rentan/usang	Patch tidak dikelola	Eksploitasi	Composer audit, patch terkontrol, test, security review berkala

3.3 Kesimpulan Kajian Kelayakan

Inisiatif layak dilanjutkan. Fungsi inti telah tersedia dan pengendalian penting telah diterapkan, namun penerimaan formal memerlukan penutupan keputusan yang masih TBD, penetapan SLA/RPO/RTO, HTTPS/DNS, pemisahan QA, uji restore, dan UAT bisnis.

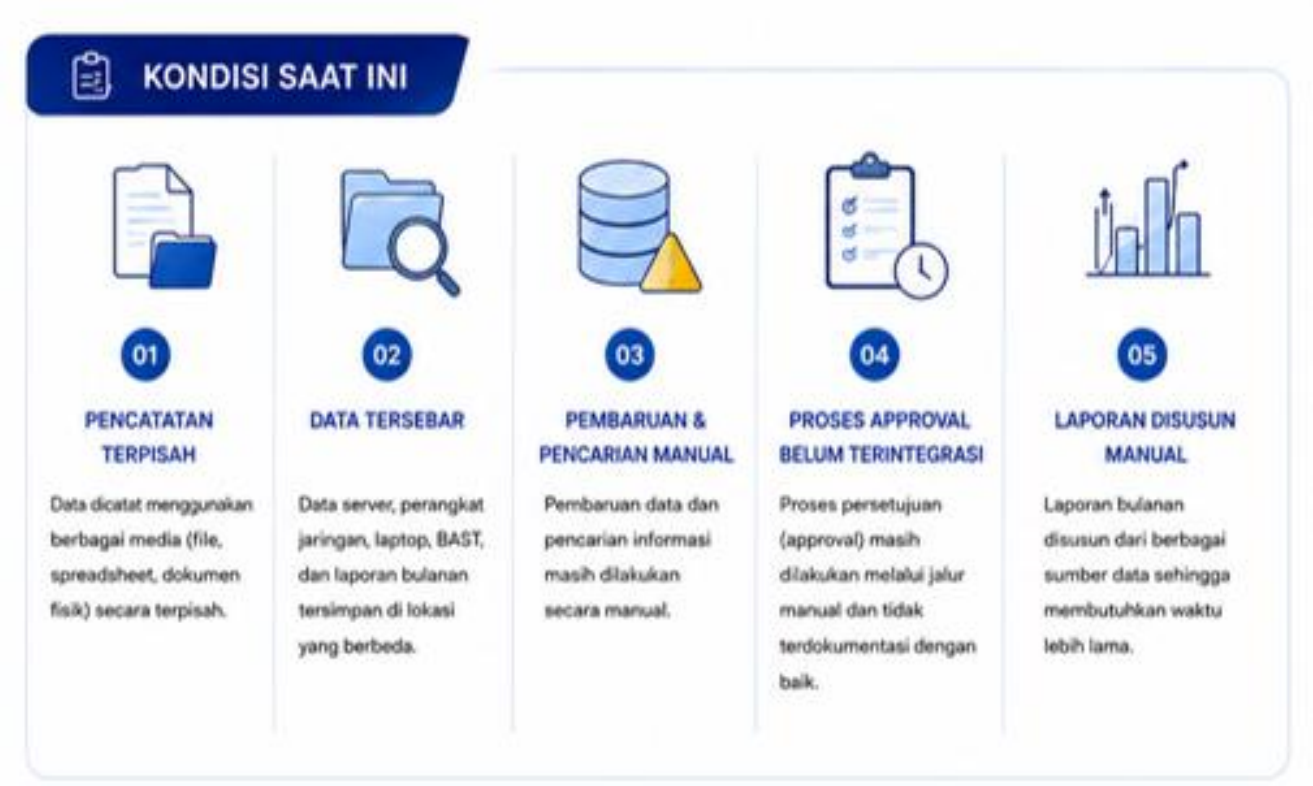
4. DESAIN PROSES - KONDISI SAAT INI

Dokumentasikan proses berjalan sebelum perubahan. Gunakan diagram alur/swimlane bila tersedia dan jelaskan titik masalah yang ingin diperbaiki.

4.1 Gambaran Proses Saat Ini

Tahap	Aktor / Fungsi	Aktivitas	Masukan	Keluaran	Kendala / Masalah
1	Admin TI	Mencatat perangkat dan lisensi pada berkas terpisah	Data aset/vendor	Spreadsheet/master lokal	Duplikasi, format tidak konsisten, histori sulit ditelusuri
2	Petugas TI	Membuat laporan bulanan dan BAST manual	Data inventaris	Dokumen/PDF	Salah salin, perangkat tidak konsisten antarperiode
3	Penerima/Asman	Meninjau dan menyetujui melalui komunikasi email/manual	Lampiran dokumen	Konfirmasi terpisah	Status dan versi dokumen sulit dipastikan
4	Admin TI	Mengarsipkan dokumen dan memeriksa email	Email dan berkas	Folder arsip	Sulit mencari, tidak ada antrean/health monitoring terpadu
5	PIC Lisensi	Mengingat masa berlaku secara manual	Tanggal lisensi	Reminder informal	Risiko terlambat perpanjangan

4.2 Diagram Proses Saat Ini



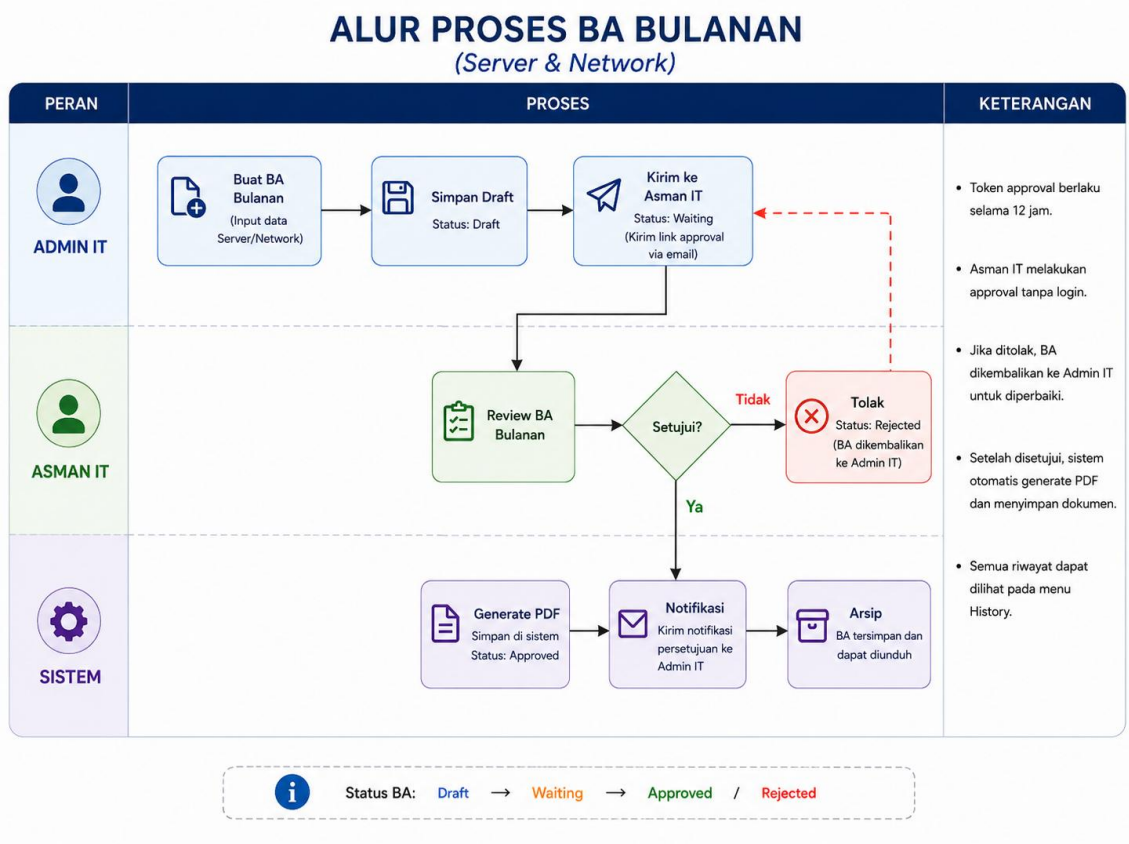
5. DESAIN PROSES - KONDISI SASARAN

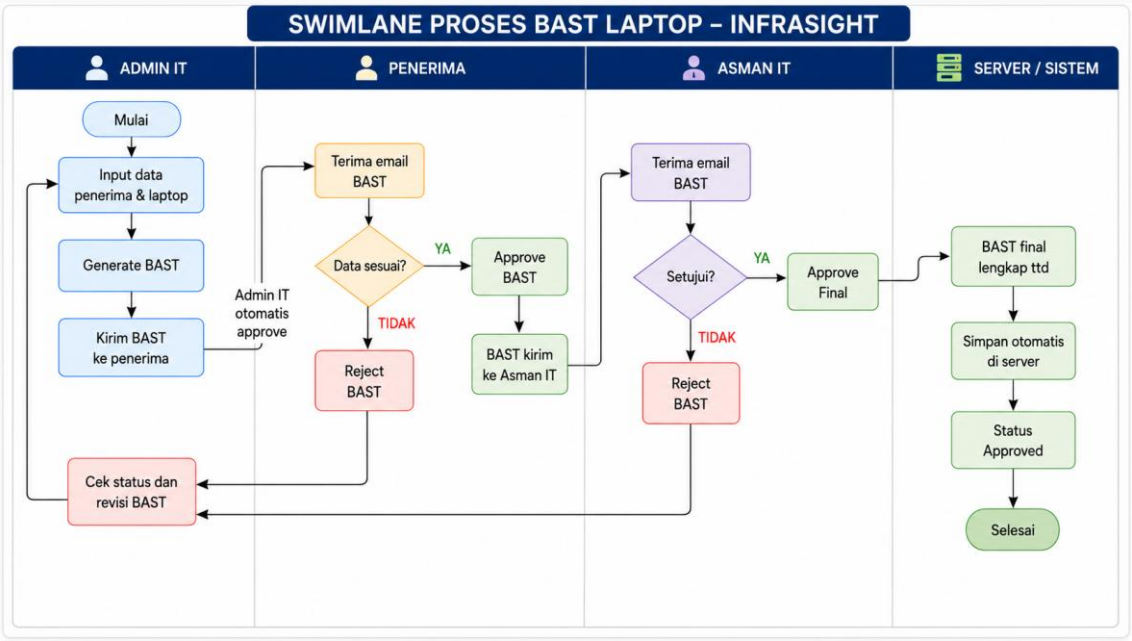
Jelaskan proses setelah solusi diterapkan. Pastikan perubahan aktivitas, otomatisasi, persetujuan, integrasi, dan tanggung jawab terlihat jelas.

5.1 Gambaran Proses Sasaran

Tahap	Aktor / Fungsi	Aktivitas Sasaran	Sistem / Media	Keluaran	Perubahan Utama
1	Admin/Staff	Login LDAP sebagai user yang diizinkan	InfraSight + Active Directory	Session aplikasi	Autentikasi terpusat dan role-based access
2	Admin/Staff	Kelola/cari inventaris dan pilih perangkat laporan	Inventaris InfraSight	Master aset valid	Unique serial, filter, A–Z, status down di bawah
3	Admin/Staff	Buat laporan bulanan atau BAST	Form + snapshot database	Draft/pending dan nomor dokumen	Data periode/assignment dibekukan dalam snapshot
4	Penerima/Asman	Preview, approve atau kembalikan untuk revisi tanpa login	Link token publik terbatas	Approval event/revision	Token 48 jam, single-use, max 3 pembaruan otomatis
5	Sistem	Membuat PDF final, arsip privat, kirim tahap berikutnya	Queue, SMTP, private storage	Dokumen approved dan histori	Proses asinkron dan termonitor
6	Admin	Kelola lisensi, alokasi, PIC, renewal, dokumen	Modul Lisensi + LDAP	Utilisasi dan reminder	Seat tidak melebihi pembelian; reminder ke PIC
7	Operasional TI	Pantau queue, health, log, backup	Dashboard admin/Scheduled Task	Status operasional	Deteksi dan pemulihan layanan

5.2 Diagram Proses Sasaran

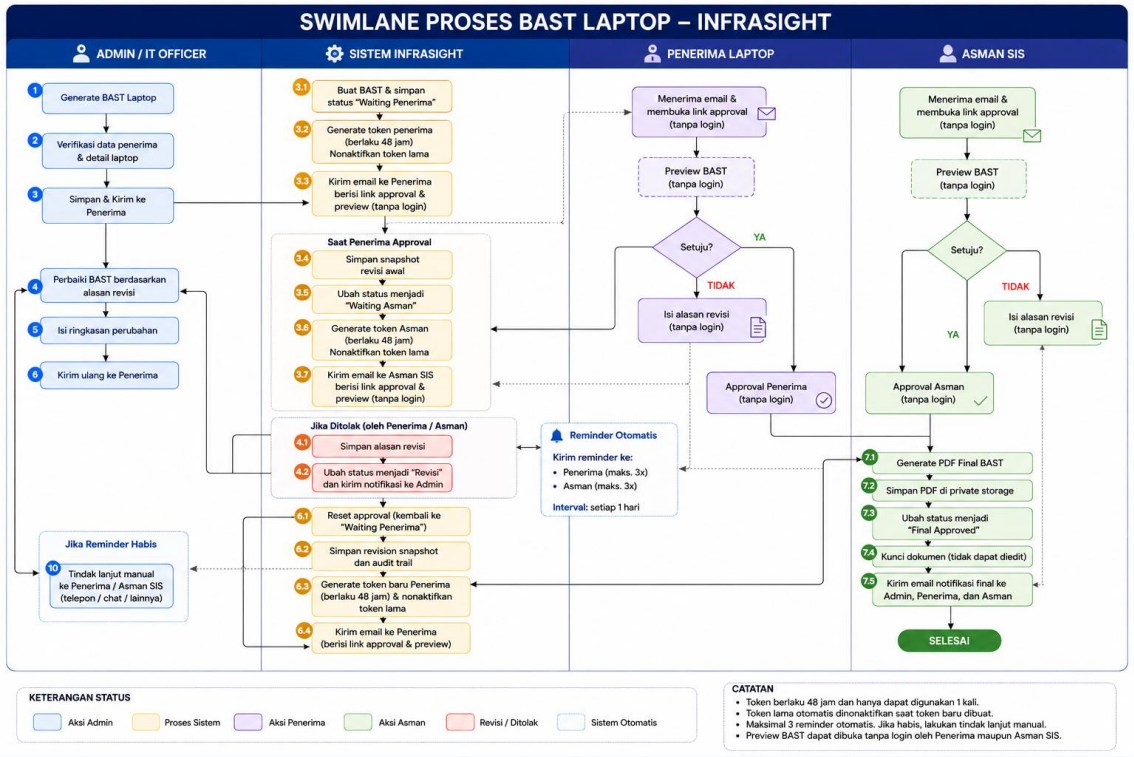



SWIMLANE PROSES BAST LAPTOP – INFRASIGHT
ADMIN IT
PENERIMA
ASMAN IT
SERVER / SISTEM
Mulai
Input data penerima & laptop
Generate BAST
Kirim BAST ke penerima
Admin IT otomatis approve
Terima email BAST
Data sesuai?
YA
TIDAK
Approve BAST
Reject BAST
BAST kirim ke Asman IT
Terima email BAST
Setujui?
YA
TIDAK
Approve Final
Reject BAST
BAST final lengkap ttd
Simpan otomatis di server
Status Approved
Selesai
Cek status dan revisi BAST

6. ALUR PROSES BISNIS

Bagian ini mengikuti karakter BRD operasional: sajikan satu alur dari awal hingga akhir yang menunjukkan aktor, keputusan, notifikasi, integrasi, dan hasil akhir proses.

6.1 Diagram Alur Proses



6.2 Aturan Bisnis pada Alur

ID	Aturan Bisnis	Pemicu / Kondisi	Aksi / Hasil
AB-01	Hanya user AD yang telah didaftarkan pada Master User dapat login	Login	Bind LDAP valid + akun lokal aktif menghasilkan session
AB-02	Role hanya Administrator dan Staff	Pemberian role	Nilai lain ditolak; menu admin hanya Administrator
AB-03	Serial Number aset harus unik	Tambah/update/import aset	Duplikasi ditolak
AB-04	Satu user hanya memiliki satu laptop aktif; satu laptop hanya satu assignment aktif	Assignment laptop	Transaksi ditolak bila konflik
AB-05	Histori assignment dan dokumen final tidak diubah	Pergantian/return/revisi	Event/snapshot baru dibuat; histori lama tetap
AB-06	BAST penyerahan memerlukan penerima lalu Asman; pihak yang menyerahkan berasal dari pejabat aktif/snapshot	Kirim BAST	Tahapan approval berurutan dan identitas dibekukan
AB-07	BAST pengembalian menyelesaikan assignment hanya setelah workflow final	Pengembalian	Laptop tetap used selama return_pending, lalu ready/broken sesuai hasil
AB-08	Token approval berlaku 48 jam, rahasia, satu kali pakai, dan link terbaru yang aktif	Kirim approval	Token lama dicabut; maksimal 3 pembaruan otomatis

ID	Aturan Bisnis	Pemicu / Kondisi	Aksi / Hasil
AB-09	GET hanya menampilkan konfirmasi/preview; perubahan status wajib POST	Klik link	Mencegah approval tidak sengaja dari scanner/prefetch
AB-10	Perangkat laporan bulanan dipilih dari inventaris dan preferensi pilihan bertahan lintas bulan	Pembuatan laporan	User cukup mengisi availability; tambah/hapus bila perlu
AB-11	Satu laporan aktif per kategori dan periode kecuali laporan sebelumnya rejected	Simpan laporan	Duplikasi periode ditolak
AB-12	Alokasi lisensi aktif tidak boleh melebihi jumlah dibeli	Alokasi seat	Transaksi ditolak bila kapasitas tidak cukup
AB-13	Lisensi per-user dialokasikan satu seat per identitas LDAP unik	Alokasi user	User diverifikasi ulang; duplikasi aktif ditolak
AB-14	PIC lisensi harus pengguna aktif yang valid dan menerima reminder	Pilih PIC	Nama/email PIC mengikuti identitas terverifikasi
AB-15	Dokumen lisensi dan PDF final disimpan pada storage privat	Upload/generate	Akses hanya melalui route terotorisasi/token valid
AB-16	Perangkat down ditampilkan paling bawah; setiap kelompok diurutkan A–Z	Daftar inventaris	Urutan konsisten tanpa mengubah data

7. DESAIN STATUS, MENU DAN HAK AKSES

7.1 Desain Status Proses

Status	Definisi	Pemicu Masuk	Aksi yang Diizinkan	Status Berikutnya
draft	Dokumen tersimpan dan belum dikirim	Pembuatan laporan	Preview, kirim	pending
pending	Menunggu approval penerima/Asman sesuai kategori	Dokumen dikirim	Preview, approve, revisi, kirim ulang terbatas	pending_manager / revision_required / approved
pending_manager	Penerima BAST telah approve, menunggu Asman	Approval penerima	Preview, approve, revisi	approved / revision_required
revision_required	Dokumen dikembalikan dengan alasan	Return for revision	Admin edit, simpan dan kirim ulang	pending / pending_manager
approved	Seluruh approval selesai; dokumen final	Approval terakhir	Lihat/unduh; tidak mengubah histori	Final
rejected	Laporan ditolak sesuai workflow	Reject	Arsip/penanganan sesuai proses	Draft baru dapat dibuat
cancelled	BAST belum final dibatalkan admin dengan alasan	Pembatalan sah	Lihat histori	Final
ready / used / broken	Status aset laptop	Tambah, assignment, return	Sesuai workflow aset	ready ↔ used; broken
active / maintenance / down	Status server/network	Tambah/update inventaris	Lihat/update	Sesuai kondisi perangkat
waiting / processing / sent / failed / cancelled	Status antrean email	Lifecycle queue	Monitor; retry/cancel terbatas admin	Sesuai lifecycle

7.2 Desain Menu, Submenu dan Hak Akses

Menu	Submenu / Fitur	Peran	Lihat	Tambah/Ubah	Setujui	Ekspor
Dashboard	Ringkasan aset, status, reminder	Admin, Staff	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Laporan Bulanan	Server dan Network	Admin, Staff	Ya	Ya	Asman via token	Ya
Laporan Bulanan	Backup dan Helpdesk	Admin, Staff	Placeholder development	Tidak	Tidak	Tidak
Inventaris Aset	Server	Admin, Staff	Ya	Ya sesuai route saat ini	Tidak	Ya
Inventaris Aset	Network	Admin, Staff	Ya	Ya sesuai route saat ini	Tidak	Ya
Inventaris Aset	Laptop, BAST, histori, return	Admin, Staff; aksi administratif khusus Admin	Ya	Terbatas role/workflow	Penerima & Asman via token	Ya
Lisensi	Daftar/detail	Admin, Staff	Ya	Admin	Tidak	Ya
Lisensi	Alokasi, revoke, renewal, dokumen	Admin	Ya	Ya	Tidak	Ya
Riwayat Laporan	Filter, preview, download, kirim ulang	Admin, Staff	Ya	Sesuai workflow	Tidak	Dokumen
Master User	Akses aplikasi & Penandatangan BAST	Admin	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Monitoring Antrian Email	Status, retry, cancel	Admin	Ya	Aksi terkontrol	Tidak	Tidak

7.3 Notifikasi dan Eskalasi

Peristiwa	Penerima	Kanal	Waktu / SLA	Isi Minimum
BAST penyerahan/pengembalian dikirim	Penerima laptop	Email	Saat job diproses queue	Identitas, aset, preview, revisi, approve, masa berlaku token
Penerima menyetujui	Asman SIS	Email	Setelah approval penerima	Penerima, laptop, preview/revisi/approve
Laporan bulanan dikirim	Asman SIS	Email	Saat admin/staff mengirim	Periode, kategori, pembuat, preview/approve/reject
Token approval kedaluwarsa	Penerima/Asman	Email	Pemeriksaan scheduler; token baru 48 jam	Link terbaru; maksimal 3 pengiriman ulang otomatis
Lisensi mendekati kedaluwarsa	PIC lisensi	Email	Window 90/30/7 hari dan lewat; deduplikasi per window	Produk, tanggal berakhir, sisa hari, tindakan
Job gagal	Administrator	Monitoring aplikasi/log	Saat gagal	Jenis job, penerima, percobaan, ringkasan aman

8. KEBUTUHAN BISNIS DAN KEBUTUHAN FUNGSIONAL

8.1 Kebutuhan Bisnis

ID	Kebutuhan Bisnis	Sumber / Pemilik	Prioritas	Kriteria Keberhasilan
KB-01	Satu sumber informasi inventaris TI yang konsisten dan dapat dicari	Fungsi Sistem Informasi	Wajib	Seluruh aset disimpan dengan identitas unik dan export tersedia
KB-02	Pengendalian assignment dan siklus laptop yang dapat diaudit	Pengelola aset	Wajib	Tidak ada assignment aktif ganda dan histori tidak berubah
KB-03	Laporan bulanan server/network yang efisien dan disetujui Asman	Operasional/Asman	Wajib	Pilihan perangkat persisten, availability, PDF/XLSX, approval
KB-04	BAST penyerahan dan pengembalian tanpa memaksa approver login	Pengelola aset/penerima/Asman	Wajib	Preview/approve/revisi publik aman dan PDF final
KB-05	Pengelolaan lisensi, penggunaan, PIC dan masa berlaku	PIC lisensi	Wajib	Jumlah dibeli/terpakai/tersedia akurat dan reminder terkirim
KB-06	Akses aplikasi terintegrasi AD dan dibatasi admin/staff	Pemilik aplikasi/Keamanan	Wajib	Hanya user terdaftar dengan password LDAP dapat login
KB-07	Operasi aplikasi yang terpantau dan dapat dipulihkan	Tim infrastruktur	Wajib	Health, queue monitor, scheduler, watchdog, backup
KB-08	Arsip laporan terfilter dan mudah ditelusuri	Admin/Staff/Audit	Penting	Filter kategori/periode/status/pencarian dan dokumen tersedia
KB-09	Pengembangan tidak mengganggu produksi	Pemilik layanan	Wajib	Lingkungan QA dan proses release/rollback disetujui
KB-10	Laporan backup server dan helpdesk dikembangkan sesuai kebutuhan lanjutan	Pemilik proses	Tidak Saat Ini	BRD turunan/data source/UAT terpisah sebelum aktivasi produksi

8.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur / Fungsi	Deskripsi	Aktor	Prioritas	Referensi KB
KF-01	Login LDAP	Autentikasi password ke AD dan cek allow-list user lokal	Admin, Staff	Wajib	KB-06
KF-02	Master User AD	Cari pegawai AD, isi nama/email/NIP/jabatan/unit, tetapkan role	Admin	Wajib	KB-06
KF-03	Master Penandatangan	Kelola pejabat aktif Asman dan pertahankan histori/snapshot pejabat lama	Admin	Wajib	KB-03, KB-04
KF-04	Dashboard	Tampilkan total aset, status infrastruktur, reminder lisensi dan tema UI	Admin, Staff	Penting	KB-01, KB-05
KF-05	Inventaris Server	CRUD, fisik/virtual, spesifikasi, EOSL, filter, A–Z, down terakhir	Admin, Staff	Wajib	KB-01
KF-06	Inventaris Network	CRUD, spesifikasi, EOSL, filter, A–Z, down terakhir	Admin, Staff	Wajib	KB-01
KF-07	Inventaris Laptop	CRUD, pencarian, spesifikasi, status, export	Admin, Staff	Wajib	KB-01, KB-02
KF-08	Assignment Laptop dari AD	Cari user LDAP dan assign secara transaksional	Admin	Wajib	KB-02
KF-09	Histori Laptop/Pegawai	Tampilkan laptop saat ini dan seluruh histori penggunaan immutable	Admin, Staff	Wajib	KB-02
KF-10	BAST Penyerahan	Generate, preview, kirim, approval penerima dan Asman, PDF final	Admin, penerima, Asman	Wajib	KB-04
KF-11	BA Pengembalian	Catat kondisi/kelengkapan, approval dan selesaikan assignment	Admin, penerima, Asman	Wajib	KB-02, KB-04
KF-12	Revisi BAST	Return for revision dengan alasan, edit versi, simpan & kirim ulang	Admin, penerima, Asman	Wajib	KB-04
KF-13	Pembatalan BAST	Admin membatalkan dokumen belum final dengan alasan dan transaksi atomik	Admin	Wajib	KB-02, KB-04
KF-14	Laporan Bulanan Server	Pilih perangkat persisten, isi availability, simpan, export, kirim	Admin, Staff	Wajib	KB-03
KF-15	Laporan Bulanan Network	Pilih perangkat persisten, isi availability, simpan, export, kirim	Admin, Staff	Wajib	KB-03

ID	Fitur / Fungsi	Deskripsi	Aktor	Prioritas	Referensi KB
KF-16	Approval Laporan Publik	Preview, approve/reject tanpa login melalui token	Asman	Wajib	KB-03
KF-17	Riwayat & Arsip	Filter, search, preview, download, kirim ulang sesuai status	Admin, Staff	Wajib	KB-08
KF-18	Master Lisensi	Kelola produk, jenis/model, seat, periode, vendor, PIC LDAP	Admin	Wajib	KB-05
KF-19	Alokasi Lisensi	Alokasi/revoke user/perangkat/unit dengan capacity control dan histori	Admin	Wajib	KB-05
KF-20	Dokumen Lisensi	Upload/download dokumen privat secara terotorisasi	Admin	Penting	KB-05
KF-21	Renewal Lisensi	Catat perpanjangan dan periode baru tanpa menghapus histori	Admin	Wajib	KB-05
KF-22	Reminder Lisensi	Kirim reminder terdeduplikasi ke PIC untuk window kedaluwarsa	Sistem/PIC	Wajib	KB-05
KF-23	Monitoring Antrean Email	Tampilkan waiting/processing/failed/sent; retry/cancel aman	Admin	Wajib	KB-07
KF-24	Health & Self-healing	Endpoint readiness dan pemulihan FastCGI/watchdog	Tim infrastruktur	Wajib	KB-07
KF-25	Backup Aplikasi	Backup database + file terjadwal dan retensi	Tim infrastruktur	Wajib	KB-07
KF-26	Export Excel/PDF	Export inventaris, lisensi, laporan; PDF final	Admin, Staff	Penting	KB-01, KB-03, KB-05
KF-27	Light/Dark Mode	Pengguna dapat memilih tema tanpa memengaruhi proses	Admin, Staff	Diinginkan	KB-01
KF-28	Error Reference	Kesalahan internal dicatat dengan kode referensi tanpa membocorkan detail	Semua	Wajib	KB-07

Prioritas dapat menggunakan metode MoSCoW dengan kategori Wajib, Penting, Diinginkan, dan Tidak Saat Ini. Cantumkan alasan prioritas pada catatan bila diperlukan.

9. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL, DATA, INTEGRASI DAN PELAPORAN

9.1 Kebutuhan Nonfungsional

Kategori	Kebutuhan / Sasaran	Metode Verifikasi
Kinerja	Pencarian inventaris/filter responsif; pencarian LDAP memakai batas hasil, timeout, dan cache terenkripsi terbatas; email diproses queue	Uji respons dan monitoring query/queue; target angka final TBD
Ketersediaan	Layanan internal dipantau health endpoint; FastCGI, Nginx, queue, scheduler, dan watchdog otomatis setelah reboot	Uji reboot, stop-process, health check; target SLA final TBD
Keamanan	LDAP, role admin/staff, CSRF, rate limit, token hash/single-use/TTL, private storage, encrypted license key/cache, security headers	Automated security tests, code review, dependency audit, pentest berkala
Privasi	Hanya atribut pegawai minimum: username, nama, email, NIP/PO Box, description/jabatan, office/unit	Review data model, log, cache, akses admin, dan retensi
Integritas	Unique serial, unique active assignment, transaksi/lock, snapshot dan event histori	Database constraint test dan concurrency test
Kompatibilitas	Browser modern desktop pada jaringan internal; UI responsif dan light/dark	UAT Chrome/Edge pada 100% zoom dan resolusi kerja
Auditabilitas	Approval, revisi, assignment, alokasi lisensi, reminder, queue dan error dapat ditelusuri	Review tabel event/log dan sampel transaksi
Pemulihan	Backup harian database/file, retensi default 14 hari; RPO/RTO dan offsite copy perlu disahkan	Uji backup dan restore terjadwal
Maintainability	Source berada di version control, konfigurasi environment, migration, tests, runbook, dan release notes	Review repository dan pipeline release
Transport	HTTPS dengan sertifikat dan DNS resmi sebelum ekspos lebih luas; HSTS aktif pada HTTPS	TLS scan dan browser validation

9.2 Data dan Integrasi

Objek / Sistem	Sumber	Tujuan	Metode	Frekuensi	Pemilik
Identitas pengguna	Active Directory/LDAP	Login, Master User, assignment laptop, PIC lisensi	LDAPS/LDAPRecord; bind service + user bind	Real-time dengan cache terbatas	Tim AD / Sistem Informasi
Inventaris server/network/laptop	Input admin/staff dan import terkontrol	PostgreSQL InfraSight	Form server-side / Excel import terverifikasi	Sesuai perubahan	Pengelola aset TI
Laporan dan approval	Inventaris + input availability + identitas pejabat	Report log, snapshot, PDF privat	Transaksi aplikasi dan token approval	Bulanan / per kejadian	Pembuat laporan / Asman
Email	InfraSight	Penerima, Asman, PIC lisensi	SMTP melalui database queue	Per kejadian / scheduler	Tim email / aplikasi
Lisensi	Admin, LDAP, dokumen vendor	Master lisensi, alokasi, renewal, reminder	Form, private upload, scheduler	Sesuai perubahan / harian	PIC lisensi
Backup aplikasi	PostgreSQL + storage aplikasi	Storage backup	pg_dump + arsip file	Harian 01:30 default task	Administrator server
Monitoring	Laravel queue/events/health/log	Dashboard monitoring dan log harian	Event listener dan HTTP health	Real-time/menit	Administrator aplikasi

9.3 Pelaporan / Dasbor / Keluaran

ID	Laporan / Dasbor	Pengguna	Isi / KPI	Frekuensi	Format
LP-01	Dashboard Infrastruktur	Admin, Staff	Total server/network/laptop/lisensi, status, reminder	Saat akses	Web
LP-02	Laporan Bulanan Server	Admin, Staff, Asman	Perangkat terpilih, IP, hostname, availability, status	Bulanan	Web/PDF/XLSX
LP-03	Laporan Bulanan Network	Admin, Staff, Asman	Perangkat terpilih, IP, hostname, availability, status	Bulanan	Web/PDF/XLSX
LP-04	BAST Penyerahan Laptop	Admin, penerima, Asman	Identitas pihak, perangkat, serial, tanda persetujuan	Per assignment	Preview/PDF/Email
LP-05	BA Pengembalian Laptop	Admin, penerima, Asman	Identitas, aset, kondisi, charger, tas, catatan	Per pengembalian	Preview/PDF/Email
LP-06	Riwayat & Arsip Laporan	Admin, Staff	Periode, kategori, pembuat, status, dokumen	Saat akses	Web/PDF
LP-07	Export Inventaris	Admin, Staff	Kolom master server/network/laptop	Ad hoc	XLSX

ID	Laporan / Dasbor	Pengguna	Isi / KPI	Frekuensi	Format
			termasuk EOSL		
LP-08	Laporan Lisensi	Admin, Staff	Dibeli, terpakai, tersedia termasuk angka 0, PIC, status	Ad hoc	Web/XLSX
LP-09	Monitoring Antrian Email	Admin	Pekerjaan, penerima, waktu, attempts, status	Auto-refresh 15 detik	Web
LP-10	Laporan Backup Server	TBD	Persentase keberhasilan backup server dari sumber eksternal	Rencana bulanan	Belum diimplementasikan
LP-11	Laporan Helpdesk	TBD	Kebutuhan belum difinalkan	TBD	Belum diimplementasikan

10. DESAIN ANTARMUKA

Gunakan bagian ini untuk menampilkan rancangan layar utama sebagaimana BRD aplikasi operasional. Rancangan bersifat representatif untuk menyepakati kebutuhan, bukan desain visual final.

10.1 Daftar Layar / Halaman

ID	Nama Layar	Tujuan	Aktor	Kebutuhan Terkait
UI-01	Login InfraSight	Autentikasi LDAP dengan identitas aplikasi dan theme switch	Admin, Staff	KF-01, KF-27
UI-02	Dashboard Infrastruktur	Ringkasan aset dan reminder	Admin, Staff	KF-04
UI-03	Inventaris Server	Daftar/filter/CRUD/export server	Admin, Staff	KF-05, KF-26
UI-04	Inventaris Network	Daftar/filter/CRUD/export network	Admin, Staff	KF-06, KF-26
UI-05	Inventaris Laptop	Daftar/filter/assignment/BAST/return/histori	Admin, Staff	KF-07–KF-13
UI-06	Laporan Server/Network	Pilih perangkat, availability, simpan/export	Admin, Staff	KF-14, KF-15
UI-07	Approval Publik	Preview, approve, reject/revisi tanpa login	Penerima, Asman	KF-10–KF-12, KF-16
UI-08	Riwayat & Arsip	Cari/filter/preview/download/kirim ulang	Admin, Staff	KF-17
UI-09	Lisensi	Ringkasan, daftar, detail, alokasi, PIC, renewal, dokumen	Admin, Staff	KF-18–KF-22
UI-10	Master User	Akses aplikasi dan penandatangan BAST	Admin	KF-02, KF-03
UI-11	Monitoring Antrian Email	Status dan tindakan queue	Admin	KF-23

10.2 Area Rancangan Antarmuka

[RANCANGAN LAYAR 1]	[RANCANGAN LAYAR 2]

10.3 Catatan Interaksi / Validasi

1. Input wajib ditandai dan divalidasi di server; validasi browser bukan satu-satunya kontrol.
2. Pencarian bersifat case-insensitive; daftar perangkat A–Z, perangkat down berada paling bawah.
3. Autocomplete LDAP mulai minimal tiga karakter, menampilkan hasil terbatas, dan mengisi field hanya setelah user memilih hasil.
4. Field identitas dari LDAP bersifat read-only setelah dipilih dan diverifikasi ulang saat disimpan.
5. Tindakan destruktif atau final membutuhkan POST/PUT/DELETE, CSRF, otorisasi, dan konfirmasi/alasan sesuai proses.
6. Approval publik menggunakan halaman konfirmasi; membuka preview atau GET tidak mengubah status.
7. Pesan error production tidak menampilkan stack trace atau credential dan memakai kode referensi.

11. PEMANGKU KEPENTINGAN, RACI, ASUMSI, BATASAN DAN KETERGANTUNGAN

11.1 Daftar Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran / Kontribusi	Kebutuhan / Tujuan	Pengaruh
Asman SIS / Pemilik Proses	Sponsor, approver laporan/BAST, keputusan prioritas	Kontrol, akurasi, approval mudah	Tinggi
Administrator InfraSight	Kelola user, pejabat, aset, lisensi, workflow dan antrean	Operasi aman dan efisien	Tinggi
Staff Sistem Informasi	Kelola proses operasional selain menu admin	Form dan laporan mudah digunakan	Tinggi
Penerima Laptop	Review BAST/return dan approve/revisi	Akses tanpa login yang aman	Sedang
PIC Lisensi	Menerima reminder dan menindaklanjuti masa berlaku	Informasi akurat dan tepat waktu	Sedang
Tim AD/DNS/PKI/Email	Menyediakan LDAP, DNS, sertifikat, SMTP	Integrasi stabil dan terkontrol	Tinggi
Administrator Server/Database	Nginx, PHP, PostgreSQL, backup, monitoring	Ketersediaan dan pemulihan	Tinggi
Pengembang/QA/Keamanan	Analisis, implementasi, testing, hardening, release	Perubahan terkontrol tanpa regresi	Tinggi
Audit/Manajemen	Menggunakan laporan dan audit trail	Kelengkapan, integritas, kepatuhan	Sedang

11.2 Matriks RACI

Aktivitas	Penanggung Jawab Utama	Pemilik Proses	TI	Pengguna
Definisi kebutuhan dan prioritas	A	R	C	C
Desain proses dan solusi	C	C	R/A	I
Pengelolaan master dan data	I	R/A	C	C
Pengembangan dan unit/integration test	I	C	R/A	I
UAT	I	A	C	R
Security review/pentest	I	C	R/A	I
Release produksi dan rollback	A	C	R	I
Operasi, backup, monitoring	I	A	R	I
Approval laporan/BAST	R/A	C	I	R sesuai tahap
Pengendalian perubahan BRD	A	R	C	C

11.3 Asumsi, Batasan dan Ketergantungan

Jenis	Uraian	Dampak jika Tidak Terpenuhi	Pemilik
Asumsi	AD memiliki username, givenName, sn, mail, postOfficeBox, description, office yang valid	Login/prefill/PIC tidak lengkap	Tim AD
Asumsi	SMTP internal menerima email aplikasi dan penerima dapat mengakses URL InfraSight	Approval/reminder gagal	Tim Email/Jaringan
Asumsi	Data inventaris dan lisensi yang dimasukkan telah divalidasi owner	Laporan dan keputusan salah	Pemilik data
Batasan	Aplikasi berada pada jaringan internal dan saat ini pernah diakses via IP/HTTP	Akses eksternal/keamanan transport terbatas	Tim DNS/PKI/Jaringan
Batasan	Modul Backup dan Helpdesk masih development	Tidak boleh dinilai sebagai fungsi produksi	Pemilik proyek
Batasan	Biaya, SLA, RPO, RTO, jadwal formal, dan nama approver belum ditetapkan dalam artefak teknis	BRD belum final/sign-off	Pemilik proyek
Ketergantungan	Active Directory/LDAPS dan CA trust	Login dan pencarian user terganggu	Tim AD/PKI
Ketergantungan	Nginx, PHP FastCGI, PostgreSQL, Task Scheduler	Aplikasi tidak tersedia	Administrator server
Ketergantungan	Queue worker, scheduler, SMTP	Email/token/reminder tertunda	Administrator aplikasi/email
Ketergantungan	DNS dan sertifikat HTTPS resmi	URL publik internal dan TLS tidak final	Tim DNS/PKI
Ketergantungan	Lingkungan QA dan version control/release management	Perubahan berisiko mengganggu production	Tim DevOps/Pemilik proyek

12. UJI PENERIMAAN PENGGUNA, KRITERIA PENERIMAAN DAN KETERTELUSURAN

12.1 Skenario Uji Penerimaan Pengguna (UAT)

ID	Skenario	Prasyarat	Langkah Ringkas	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-01	Login LDAP user terdaftar	Akun AD aktif dan ada di Master User	Login username/password AD	Dashboard tampil sesuai role	TBD UAT
UAT-02	Tolak login user tidak terdaftar	Akun AD valid tetapi tidak di-allow-list	Login	Akses ditolak tanpa membuka detail sensitif	TBD UAT
UAT-03	Tambah user dari AD	Admin login; LDAP tersedia	Cari, pilih, tetapkan role, simpan	Field terisi dan user dapat login	TBD UAT
UAT-04	Kelola pejabat Asman	Admin login	Pilih pejabat AD baru	Pejabat aktif berubah; snapshot lama tetap	TBD UAT
UAT-05	CRUD/filter/export server	Data uji unik	Tambah, cari case-insensitive, edit, export	Data konsisten; A–Z; export benar	TBD UAT
UAT-06	CRUD/filter/export network	Data uji unik	Tambah, cari, edit, status down	Down di bawah; data/export benar	TBD UAT
UAT-07	Assignment laptop	Laptop ready dan user belum punya laptop	Cari AD dan assign	Assignment pending_handover; konflik ditolak	TBD UAT
UAT-08	BAST penyerahan lengkap	Assignment baru dan Asman aktif	Kirim, penerima approve, Asman approve	PDF final menampilkan semua identitas/approval	TBD UAT
UAT-09	Revisi BAST	BAST pending	Penerima/Asman kembalikan dengan alasan; admin edit/kirim	Versi baru dapat dipreview/approve; versi lama nonaktif	TBD UAT
UAT-10	Pembatalan BAST	BAST belum final	Admin beri alasan dan batalkan	Status cancelled; assignment dipulihkan atomik	TBD UAT
UAT-11	BA pengembalian	BAST handover approved	Input kondisi dan selesaikan approval	Histori selesai dan laptop ready/broken	TBD UAT
UAT-12	Laporan bulanan server	Inventaris dan pilihan perangkat tersedia	Isi availability, simpan/export/kirim	Snapshot dan PDF/XLSX sesuai; pilihan bertahan	TBD UAT
UAT-13	Approval laporan tanpa login	Email Asman dan token valid	Preview lalu approve/reject	Tidak diminta login; status tepat	TBD UAT
UAT-14	Alokasi lisensi	Seat tersedia dan user AD valid	Alokasikan seat	Terpakai/tersedia berubah; over-allocation ditolak	TBD UAT
UAT-15	PIC dan reminder lisensi	Lisensi berjangka dan PIC aktif	Jalankan scheduler/reminder	Email ke PIC; delivery tidak duplikat	TBD UAT
UAT-16	Monitoring antrean	Email diantrekan/gagal	Buka monitor, filter, retry/cancel	Status dan aksi sesuai hak admin	TBD UAT
UAT-17	Backup dan restore	Task backup aktif	Buat backup dan restore pada lingkungan aman	Database/file pulih sesuai prosedur	TBD UAT
UAT-18	Restart server	Scheduled Tasks dikonfigurasi	Restart Windows Server	Nginx/FastCGI/queue/scheduler/watchdog aktif; health 200	TBD UAT
UAT-19	Security approval link	Token expired/used/invalid	Akses dan coba ulang POST	Ditolak aman; tidak mengubah status	TBD UAT
UAT-20	Light/dark dan browser	Chrome/Edge zoom 100%	Buka layar utama dan ganti tema	Konten readable, fit, pilihan tema bekerja	TBD UAT

12.2 Kriteria Penerimaan

ID	Kriteria Penerimaan	Bukti / Metode Verifikasi	Penanggung Jawab
KP-01	Seluruh kebutuhan Wajib yang disetujui lulus UAT	Berita acara UAT dan bukti test	Pemilik Proses
KP-02	Tidak ada defect kritis/tinggi terbuka pada workflow produksi	Defect register dan security review	QA/Keamanan
KP-03	Data master, assignment, snapshot, dan dokumen tervalidasi	Sampling database dan dokumen	Pemilik Data
KP-04	LDAP, SMTP, queue, scheduler, health, backup dan watchdog terbukti berjalan	Checklist integrasi dan operasional	Tim Infrastruktur
KP-05	Restore backup berhasil dan RPO/RTO disetujui	Laporan drill restore	Pemilik Layanan
KP-06	HTTPS/DNS atau risk acceptance resmi tersedia sebelum perluasan akses	TLS test atau persetujuan risiko	Pemilik Proyek/Keamanan
KP-07	Lingkungan QA dan mekanisme release/rollback ditetapkan	Dokumen release dan bukti deployment	DevOps
KP-08	BRD, SOP/runbook, owner support, dan matriks eskalasi disetujui	Dokumen bertanda tangan	Pemilik Proyek

12.3 Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

Kebutuhan Bisnis	Kebutuhan Fungsional	Desain / Proses	UAT	Status
KB-01	KF-04–KF-07, KF-26	Inventaris & Dashboard	UAT-05, UAT-06	Terimplementasi; UAT formal TBD
KB-02	KF-08–KF-13	Siklus Laptop/BAST	UAT-07–UAT-11	Terimplementasi; UAT formal TBD
KB-03	KF-14–KF-16	Laporan Bulanan	UAT-12, UAT-13	Terimplementasi; UAT formal TBD
KB-04	KF-10–KF-13	Approval Publik Aman	UAT-08–UAT-11, UAT-19	Terimplementasi; UAT formal TBD
KB-05	KF-18–KF-22	Manajemen Lisensi	UAT-14, UAT-15	Terimplementasi; UAT formal TBD
KB-06	KF-01–KF-03	LDAP & Master User	UAT-01–UAT-04	Terimplementasi; dependensi AD
KB-07	KF-23–KF-25, KF-28	Operasional & DR	UAT-16–UAT-19	Terimplementasi sebagian; drill formal TBD
KB-08	KF-17	Riwayat & Arsip	UAT sampling arsip	Terimplementasi
KB-09	Proses release/QA	Kesiapan implementasi	KP-07	Gap terbuka
KB-10	Modul future	Backup/Helpdesk	UAT future	Belum diimplementasikan

13. JADWAL IMPLEMENTASI DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI

13.1 Jadwal / Tahapan Implementasi

Tahap	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Mulai	Selesai	Keluaran
1. Inisiasi Proyek	Penetapan tujuan, ruang lingkup, tim, dan rencana kerja awal	Tim Infrastruktur	Jan 2026	Jan 2026	Dokumen Inisiasi Proyek
2. Analisis Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan user, proses bisnis, data, dan prioritas fitur	Tim Infrastruktur	Feb 2026	Feb 2026	Kebutuhan User & Prioritas Fitur
3. Desain Sistem	Desain arsitektur, database, UI/UX, dan alur approval laporan	Tim Infrastruktur	Mar 2026	Mar 2026	Rancangan Arsitektur, Database, & UI/UX
4. Development Tahap 1	Pembuatan modul dashboard, inventaris aset, dan master data	Tim Infrastruktur	Apr 2026	Apr 2026	Dashboard monitoring infrastruktur & Inventaris aset (server, network, laptop)
5. Development Tahap 2	Pembuatan modul laporan bulanan, approval email, PDF, dan arsip dokumen	Tim Infrastruktur	Mei 2026	Juni 2026	Laporan bulanan digital dengan approval & Arsip dokumen/histori aktivitas
6. Testing Internal	Functional testing, perbaikan bug, validasi data, dan penyempurnaan fitur	Tim Infrastruktur	Jun 2026	Jul 2026	Hasil Pengujian Internal & Perbaikan Bug
7. UAT & Persiapan Implementasi	User acceptance test, training admin, dokumentasi, dan final deployment preparation	Tim Infrastuktur	Jul 2026	Agu 2026	Hasil UAT, Dokumentasi, & Kesiapan Deployment
8. Go Live	InfraSight resmi digunakan dalam operasional	Tim Infrastruktur	1 Sep 2026	1 Sep 2026	Sistem InfraSight Operasional (Go Live)

13.2 Kesiapan Implementasi

Area Kesiapan	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
Proses	Workflow inti dan aturan bisnis terdokumentasi	Sebagian siap	Implementasi dan infrasigt.md tersedia; SOP/sign-off perlu difinalkan
Pengguna	Role admin/staff dan approver dipahami	Perlu UAT formal	Pelatihan/komunikasi dan owner support TBD
Data	Cleansing/import inventaris dan lisensi tervalidasi	Siap dengan kontrol berkelanjutan	Import transaksional, unique constraint, histori
Teknologi	Aplikasi, database, queue, scheduler, watchdog, backup tersedia	Sebagian siap	QA, HTTPS/DNS, restore drill perlu ditutup
Keamanan	Hardening aplikasi dan test tersedia	Sebagian siap	Pentest periodik, dependency remediation, TLS final
Dukungan	Monitoring antrean, health, log dan runbook tersedia	Sebagian siap	SLA, on-call, eskalasi, kapasitas perlu disahkan
Dokumentasi	Dokumentasi teknis dan BRD tersedia	Draft	BRD ini menunggu review/persetujuan

13.3 Rencana Implementasi Produksi dan Pasca Implementasi

1. Freeze kebutuhan dan ambil backup terverifikasi sebelum release.
2. Deploy lebih dahulu ke QA dengan konfigurasi/database/storage terpisah; jalankan migration dan regression test.
3. Laksanakan UAT dan security gate; hanya build yang disetujui dipromosikan ke produksi.
4. Gunakan maintenance window, checklist deployment, health check, smoke test, dan rollback plan.
5. Pantau error, queue, email, scheduler, FastCGI, kapasitas database/storage, dan feedback user selama masa stabilisasi.
6. Lakukan post-implementation review dan catat perubahan pada BRD/change log serta infrasigt.md.

14. PERSETUJUAN AKHIR DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN

14.1 Pernyataan Persetujuan

Dengan menandatangani bagian ini, para pihak menyatakan bahwa kebutuhan bisnis pada dokumen telah ditinjau dan disepakati sebagai acuan resmi pelaksanaan proyek, dengan perubahan selanjutnya mengikuti mekanisme pengendalian perubahan.

Peran	Nama / Jabatan	Keputusan	Tanggal	Tanda Tangan
Pemilik Proyek / Penanggung Jawab Utama	[Nama]	[Setuju / Tidak]		
Pemilik Proses Bisnis	[Nama]	[Setuju / Tidak]		
Fungsi TI / Solusi	[Nama]	[Setuju / Tidak]		

14.2 Pengendalian Perubahan Kebutuhan

ID Perubahan	Tanggal	Pemohon	Uraian Perubahan	Dampak	Keputusan
CR-001	[Tanggal]	[Pemohon]	[Perubahan]	[Lingkup/Waktu/Biaya/Risiko]	[Setuju/Tolak/Tunda]
CR-002					

14.3 Catatan Penutup

Isu terbuka untuk keputusan: (1) nama pemilik proyek/manajer proyek/approver BRD; (2) SLA, RPO, RTO dan retensi resmi; (3) biaya dan jadwal; (4) DNS dan HTTPS; (5) lingkungan QA dan release pipeline; (6) drill restore; (7) UAT formal; (8) ruang lingkup lanjutan Laporan Backup dan Helpdesk.

Lampiran A — Daftar Istilah

Istilah	Definisi
AD/LDAP/LDAPS	Active Directory dan protokol akses direktori; LDAPS menggunakan TLS.
Asman SIS	Asisten Manajer Sistem Informasi sebagai pejabat approval sesuai master aktif.
BAST	Berita Acara Serah Terima laptop.
BA Pengembalian	Berita Acara Pengembalian Laptop.
EOSL	End of Support Life/End of Support, tanggal berakhirnya dukungan perangkat.
PIC	Person in Charge.
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
RPO/RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective.
UAT	User Acceptance Test.
Snapshot	Salinan data transaksi/pejabat saat dokumen dibuat agar data lama tidak berubah.

Lampiran B — Sumber Penyusunan

1. Template_BRD_Standar_Perusahaan_17_Halaman.docx — struktur dan format dokumen.
2. infrasigt.md — dokumentasi fitur, perbaikan, hardening, deployment, integrasi dan runbook.
3. Source code aplikasi: controllers, models, services, requests, routes, migrations, configuration, mail, views, exports, commands, scripts.
4. Automated tests pada tests/Feature dan tests/Unit sebagai bukti perilaku terimplementasi.
5. Konfigurasi operasional: Nginx hardened configuration, FastCGI supervisor, queue worker, scheduler, watchdog, backup dan health endpoint.